

Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto Final de Carrera – Primera Presentación

Primera iteración para revisión del tutor – agosto de 2026

Alumno: Elías David Álvarez Martínez
Matrícula: Y24137

Carrera: Ingeniería Electrónica
Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

Resumen

Este trabajo aborda la necesidad de caracterizar la rigidez del subsuelo mediante el perfil de velocidad de onda de corte $V_S(z)$, información relevante para respuesta de sitio, fundaciones y clasificación geotécnica. Los ensayos invasivos ofrecen referencias directas, pero requieren perforación, logística especializada y mediciones puntuales. Se propone por ello un sistema multicanal de bajo costo basado en ondas superficiales de Rayleigh y nodos IoT autónomos. El prototipo integra un geófono SM-24 de 10 Hz, un frente analógico asistido digitalmente, adquisición de 18 bits en PSoC 5LP, comunicación ESP-NOW, almacenamiento microSD e interfaces web para operación y postprocesamiento centralizado. La cadena completa ya preserva y transfiere capturas, genera *waterfalls*, imágenes de dispersión e inversiones exploratorias. El resultado más maduro es el acondicionamiento: la calibración *foreground* redujo el *offset* residual del ADC desde 2,9–45,8 % hasta 0,4–3,9 % del fondo de escala. Una campaña de 21 posiciones entre 10 y 50 m produjo un perfil exploratorio del orden de 20 m, que se contrasta preliminarmente con un SEV hidrogeológico cercano. Se identifica como limitación principal la baja energía de la fuente por debajo de 10 Hz; mejorarla, medir la sincronización extremo a extremo y ampliar la validación constituyen el cierre previsto de la tesis.

1. Introducción

Antes de proyectar una cimentación o evaluar la respuesta dinámica de una obra interesa conocer cómo cambia la rigidez del terreno con la profundidad, no sólo su litología. A pequeñas deformaciones, $G_{\text{máx}} = \rho V_S^2$ vincula la velocidad de onda de corte con el módulo de corte. El promedio armónico de los primeros 30 m, $V_{S,30} = 30 / \sum (h_i / V_{S,i})$, se usa además para clasificación sísmica de sitio y para seleccionar parámetros de respuesta del suelo [6, 8]. El problema de la tesis es hacer accesible esa caracterización con instrumentación portable, reutilizable y económica, sin convertir la exploración previa a una obra en una red de cables y registradores costosos.

2. Del problema geotécnico a las ondas de Rayleigh

Los métodos convencionales no son intercambiables. El SPT y los sondeos entregan información directa y son indispensables como referencia, pero perturban el terreno, requieren perforación y representan un volumen puntual. Downhole y crosshole miden velocidades con alta resolución, a costa de uno o más pozos. Los métodos eléctricos son no invasivos, aunque observan resistividad, no rigidez. En cambio, MASW obtiene una curva de dispersión desde registros sísmicos superficiales y la invierte para estimar $V_S(z)$ [1, 2, 3].

Comparacion visual de familias de caracterizacion somera

Metodo	Cobertura	Fuente	Resolucion	Rol en el proyecto
SPT / sondeo	puntual	invasivo	alto	referencia local
SASW	2 receptores	activo	medio	barrido secuencial
MASW activo	arreglo lineal	activo	alto	adoptado
ReMi / SPAC	arreglo	pasivo	bajo	extension futura

La elección de MASW no elimina la necesidad de contraste: el SPT queda como referencia externa del perfil V_S .

Comparación de familias de caracterización somera. La elección de MASW conserva la necesidad de un contraste externo, pero reduce la invasividad de la adquisición.

Las ondas Rayleigh son dispersivas en un medio estratificado: distintas longitudes de onda muestrean distintos volúmenes del subsuelo. La medición produce una imagen frecuencia-velocidad; sobre sus crestas se selecciona $c_R(f)$ y luego se busca un modelo de capas cuya respuesta directa reproduzca esa curva. La inversión es no lineal y no única, por lo que deben declararse parametrización, banda utilizada e información previa [5, 4].

2.1 Aplicación en construcción y exploración del terreno

Un perfil $V_S(z)$ permite localizar cambios de rigidez, estimar $G_{\text{máx}}$, reconocer estratos blandos o contrastes con material competente y alimentar análisis de respuesta de sitio. $V_{S,30}$ resume los primeros 30 m para clasificar el terreno en normas sismorresistentes, pero sólo es confiable cuando la curva contiene longitudes de onda que investigan esa profundidad [6]. Comparaciones regionales entre MASW y *downhole* muestran que una adquisición y una inversión adecuadas pueden producir perfiles semejantes hasta 30 m y la misma clasificación de sitio [7].

El método complementa, no sustituye automáticamente, al SPT, los sondeos y la inspección geológica. Su ventaja para una etapa de reconocimiento es cubrir el subsuelo sin perforar cada punto y repetir perfiles con menor intervención. En Paraguay, una búsqueda dirigida no identificó una práctica MASW local ampliamente documentada y reproducible. El valor de la tesis está por ello en reducir la barrera instrumental para estudios de terreno, obras civiles y validaciones académicas locales; la sismicidad intraplaca constituye una aplicación adicional, no la justificación central.

3. Brecha de instrumentación y objetivo del trabajo

Los algoritmos de dispersión e inversión están ampliamente estudiados y existen motores abiertos y comparaciones interlaboratorio. La barrera práctica es el sistema de campo: varios canales sincronizados, acondicionamiento de señales pequeñas, almacenamiento seguro, disparo común y una interfaz que no obligue a transportar una computadora. Los sistemas sísmicos tradicionales añaden peso, conectores y largas líneas de telemetría; las redes inalámbricas eliminan parte de esa logística, aunque trasladan el problema a la sincronización y a la integridad de datos [11, 12].

Objetivo general. Diseñar, implementar y evaluar un sistema electrónico multicanal IoT que capte ondas sísmicas superficiales, preserve los datos crudos y permita obtener curvas de dispersión y perfiles $V_S(z)$ con una operación portable.

El aporte se organiza en tres ejes: **(1) acondicionamiento** de un geófono de 10 Hz para trabajar por debajo y alrededor de su resonancia; **(2) IoT**, para disparar, configurar y recuperar múltiples nodos sin cableado de telemetría; y **(3) portabilidad**, mediante una interfaz web y un servidor de procesamiento contenedorizado.

3.1 Costo indicativo de un nodo

La tabla usa precios unitarios observados en agosto de 2026; sirve para mostrar orden de magnitud, no como cotización de compra. No incluye envío ni impuestos.

Elemento	Cant.	USD	Base
PSoC 5LP CY8CKIT-059	1	21,99	DigiKey [19]
ESP32-DevKitC-32E	1	10,00	DigiKey [20]
Geófono SM-24	1	69,95	SparkFun [21]
Módulo microSD, pasivos, conectores y placa	1 lote	8–15	estimación desde BOM
Powerbank común	1	10–18	alimentación transportable
Total indicativo		120–135	por nodo completo

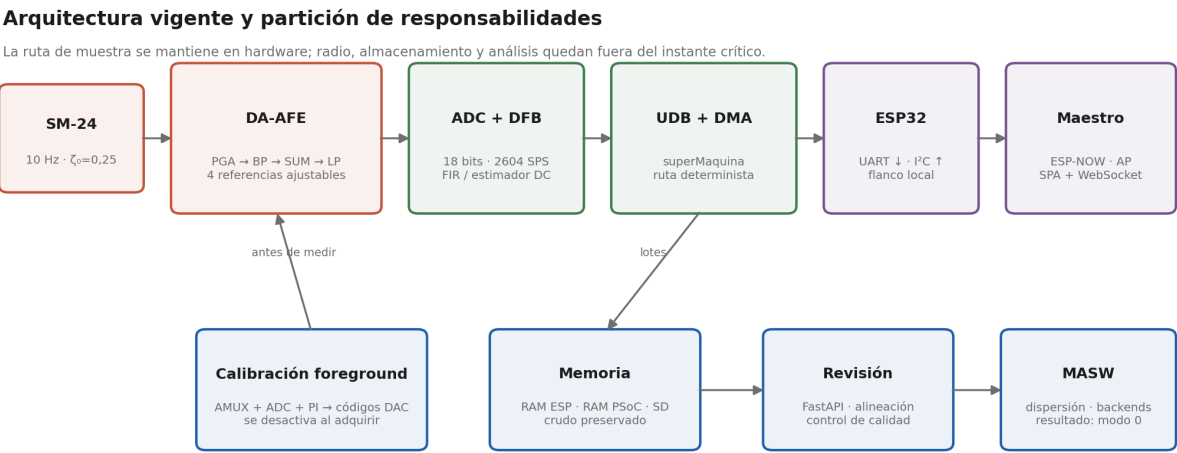
La mayor parte del costo corresponde al transductor. La electrónica de adquisición y radio queda alrededor de USD 40–55. Esta estructura permite aumentar canales por etapas, reutilizar la fuente y el maestro, y reparar cada nodo con componentes disponibles.

3.2 Alcance de esta primera iteración

Se presenta evidencia funcional y resultados de campo preliminares. No se afirma todavía equivalencia con un sismógrafo comercial ni validación geotécnica definitiva: faltan ensayos simultáneos multicanal, medición exhaustiva del *jitter*, repetición con una fuente de mayor energía de baja frecuencia y contraste externo adicional.

4. Arquitectura de alto nivel

El sistema debe resolver una cadena completa: excitar el terreno, convertir movimiento en tensión, acondicionar y digitalizar sin saturación, almacenar localmente, coordinar el inicio de los nodos, transferir los registros y reunirlos en un lugar donde puedan revisarse e invertirse. La decisión central fue mantener radio, almacenamiento y análisis fuera del instante crítico de muestreo.



Arquitectura vigente. El PSoC ejecuta el camino determinista de muestra; el ESP32 se ocupa de radio y usabilidad; el servidor concentra revisión y MASW.

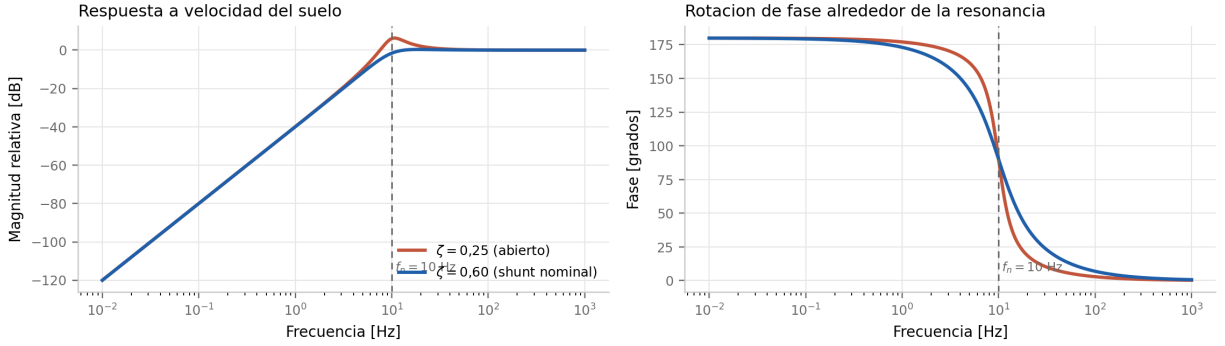
Fuente sísmica	Martillo instrumentado o fuente de impacto. Debe generar energía repetible, especialmente en las frecuencias bajas que controlan la profundidad.
Sensor	Geófono vertical SM-24. Entrega una señal diferencial proporcional a la velocidad relativa de su masa móvil.
Acondicionamiento	PGA, pasa-banda compensador, sumador y pasa-bajos. Cuatro referencias ajustables permiten calibrar el punto de operación antes de medir.
Digitalización	ADC delta-sigma de 18 bits, DFB y transferencia DMA en PSoC 5LP. La tasa nativa vigente es 2604 SPS.
Nodo IoT	ESP32 para ESP-NOW, punto de acceso local, configuración y coordinación. La microSD conserva el registro crudo antes de cualquier transferencia.
Concentración	El maestro ofrece una aplicación web progresiva; el servidor recibe, valida, almacena y procesa campañas completas.

La arquitectura admite dos escalas. En el prototipo se simuló un arreglo con un geófono móvil para validar la cadena con poco hardware. La tesis completa apunta a replicar el nodo y adquirir simultáneamente, que es la condición apropiada para garantizar coherencia entre canales.

5. Acondicionamiento del geófono SM-24

El SM-24 tiene frecuencia natural nominal de 10 Hz. Por encima de ella su respuesta a velocidad es aproximadamente plana; por debajo cae con rapidez y rota la fase. Sin compensación, las componentes que permitirían investigar mayor profundidad llegan atenuadas antes de la digitalización.

Modelo nominal del geófono SM-24



Modelo nominal del SM-24. La resonancia no es un simple corte: modifica magnitud y fase, por lo que el acondicionamiento debe tratar la dinámica completa.

Ma *et al.* proponen extender la respuesta de baja frecuencia mediante una red analógica cuya dinámica compensa polos y ceros del geófono [13]. Este trabajo adoptó esa idea como base y la adaptó a los recursos analógicos programables del PSoC. La meta no es crear información ausente, sino aprovechar la señal que sí existe sin que la respuesta propia del transductor la suprima.

5.1 Topología seleccionada

Se estudiaron realizaciones Sallen-Key/VCVS y de múltiples realimentaciones. Ambas reproducían el objetivo nominal dentro de aproximadamente 1 dB en la banda sísmica; se eligió la alternativa de múltiples realimentaciones por su menor sensibilidad a tolerancias y por integrarse mejor con los bloques del PSoC. La cadena final contiene:

1. ganancia programable para adaptar amplitud y rango dinámico;
2. etapa pasa-banda que compensa la respuesta del geófono;
3. sumador con corrección de continua asistida digitalmente;
4. pasa-bajos para limitar ruido y aliasing antes del ADC.

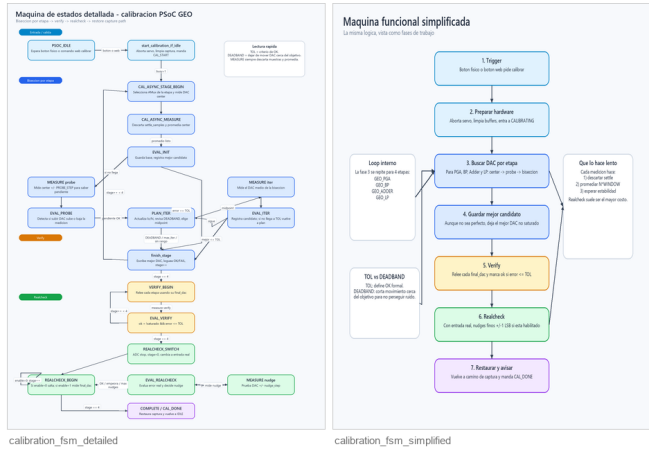
Un capacitor de entrada de 680 μF y componentes pasivos discretos implementan la constante de tiempo de baja frecuencia. El diseño es deliberadamente híbrido: la señal permanece analógica durante la captura, mientras que el control digital solo busca el punto de operación antes de habilitarla.

5.2 Límite físico

Compensar el geófono aumenta sensibilidad y ruido en la banda extendida, pero no reemplaza una fuente adecuada. El resultado de campo muestra que la limitación dominante actual por debajo de 10 Hz es la excitación con martillo y el piso de ruido del conjunto.

6. Frente analógico asistido digitalmente (DA–AFE)

La ganancia necesaria hace que pequeños *offsets* de cada etapa consuman margen del ADC. En vez de usar un servo continuo que altere la banda de interés, se implementó una calibración *foreground*: antes de adquirir, un multiplexor observa puntos internos, el ADC mide el error y un PI ajusta códigos DAC; al finalizar, el lazo se abre y la ruta de señal vuelve a ser puramente analógica. La estrategia traslada al instrumento discreto la filosofía de diseño analógico asistido digitalmente [14].



Máquina de estados de la auto-calibración. Cada etapa se mide, ajusta, verifica y puede ejecutar railcheck; la captura se restaura únicamente al terminar.

6.1 Resultado experimental

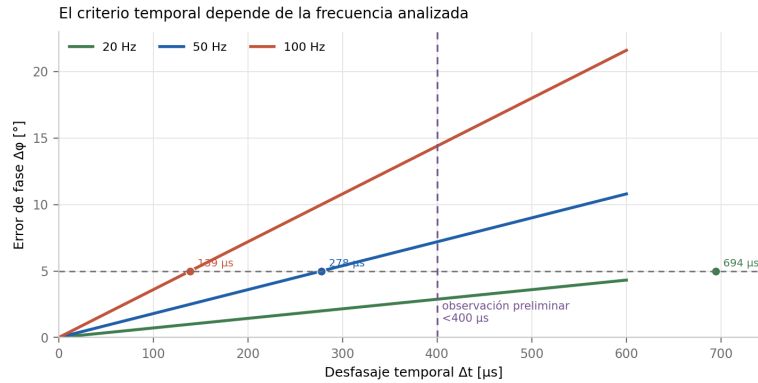
Se evaluaron ocho combinaciones placa–ganancia, con diez reinicios apareados por configuración y un único juego de parámetros del PI.

Métrica	Antes	Después
Rango del <i>offset</i> residual referido al fondo de escala del ADC	2,9–45,8 %	0,4–3,9 %
Configuraciones mejoradas	—	8 de 8
Reinicios por configuración		10 apareados
Prueba de signo por configuración		$p = 9,77 \times 10^{-4}$; Bonferroni $p = 7,81 \times 10^{-3}$

La mejora es relevante porque recupera rango dinámico sin introducir un filtro adaptativo en plena adquisición. Este subsistema constituye el aporte experimental más consolidado de la tesis y fue remitido a URUCON 2026; al momento de esta versión no existe dictamen, por lo que se informa únicamente como trabajo sometido.

7. Red IoT, ESP-NOW y sincronización

ESP-NOW transmite tramas Wi-Fi de acción específica sin asociación previa a un punto de acceso. Su tasa por defecto es 1 Mbps; evita un *router*, admite comunicación directa y mantiene bajo el costo del nodo [15]. En el sistema, el maestro envía **PRESTART** para verificar disponibilidad y luego **CMD_START**; cada ESP32 produce un flanco local hacia el PSoC. Los datos se almacenan primero en la SD y se transfieren fuera del instante de adquisición.



Relación entre desfase temporal y error de fase. La observación preliminar menor que 400 μs es razonable para frecuencias bajas, pero aún debe medirse extremo a extremo y sobre todos los nodos.

Para 20 Hz, un desfase de 400 μs equivale a aproximadamente 2,9°; a 50 Hz, a 7,2°. Por eso ESP-NOW puede ser suficiente para demostrar el concepto en la banda útil actual, pero no se presenta como solución óptima ni como sincronización metrológica cerrada.

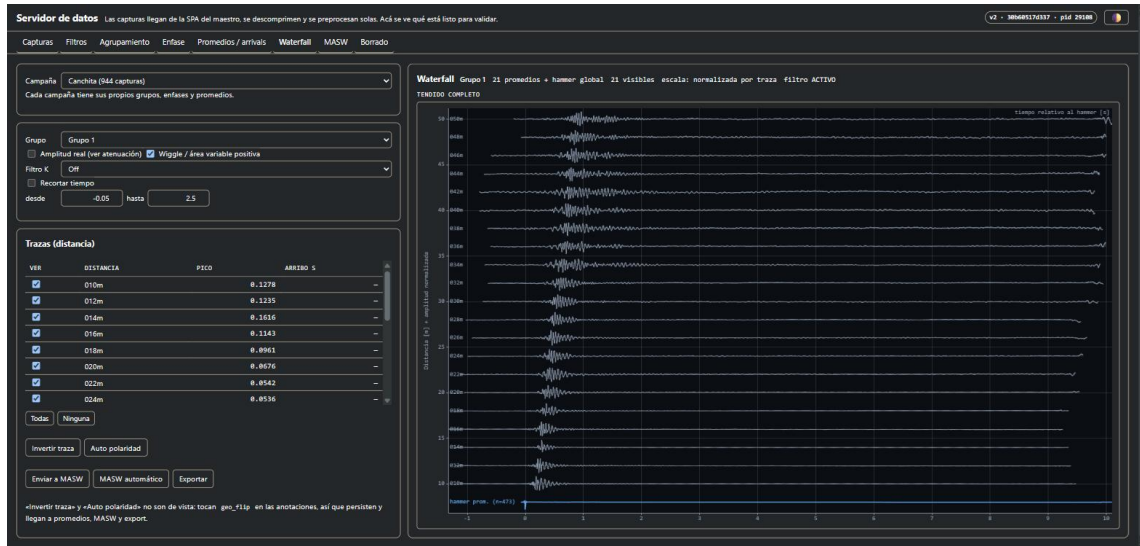
7.1 Alternativas de mejora

- **Flanco cableado común:** referencia simple para cuantificar cuánto agrega la ruta inalámbrica, aunque reintroduce cable durante la prueba.
- **GPS/PPS:** permite escalar a separaciones grandes; existen estaciones micro-sísmicas distribuidas que lo usan con alta precisión [12].
- **UWB:** los protocolos de doble vía permiten estimar simultáneamente desfase de reloj y tiempo de propagación. WicSync y mejoras posteriores reportan sincronización multinodo diseñada específicamente para UWB [16, 17]. Su incorporación exige transceptores, antenas y firmware adicionales, por lo que queda como línea futura.
- **Reloj local disciplinado:** programar un instante futuro común y corregir deriva entre eventos, en vez de usar la llegada de cada paquete como reloj.

La siguiente campaña debe registrar simultáneamente el comando del maestro y los flancos de inicio de todos los PSoC durante múltiples distancias, cargas de red y repeticiones.

8. Portabilidad: de MATLAB y Python a una interfaz web

Las primeras pruebas utilizaron una interfaz MATLAB; luego se construyeron herramientas Python para inspección y análisis. Ambas rutas fueron útiles durante el desarrollo, pero suponen instalar un entorno en el equipo del operador. La versión final se trasladó a una interfaz web: el maestro publica una SPA y el usuario accede desde el navegador del teléfono, tableta o computadora. La interfaz deja de depender de Windows, Android o iOS y el sistema se abstrae del tipo de usuario final.



Interfaz web del servidor: selección de campaña, control de trazas y visualización del waterfall. El mismo flujo se opera desde cualquier navegador moderno.

8.1 Cómo se mueven y procesan los datos

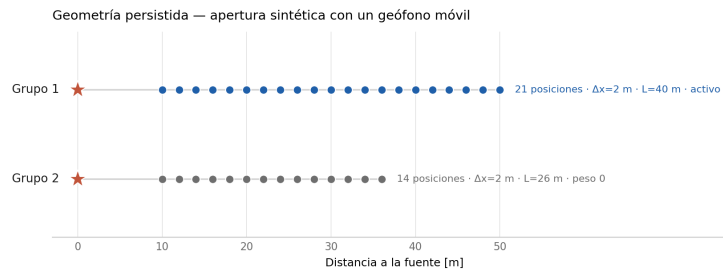
La primera implementación exportaba archivos ZIP. Se conserva como mecanismo de respaldo, pero fue descartada como flujo principal porque obliga al operador a descargar, copiar, descomprimir y reimportar campañas. Para comunicar el maestro con un servidor se evaluaron exposición directa, servicios intermediarios y túneles; se eligió una VPN Tailscale de forma preliminar porque reduce configuración pública y superficie de error. Faltan pruebas exhaustivas de reconexión, pérdida de enlace y operación prolongada.

El procesamiento sigue la misma filosofía web. Las capturas se ingieren, validan, almacenan y procesan en un único servidor; se evita trasladar conjuntos grandes a cada cliente y se mantiene una sola versión del *pipeline*. El servicio completo puede empaquetarse en contenedores Docker, lo que vuelve reproducible su despliegue y permite migrarlo entre una computadora local, un servidor institucional o una máquina remota.

La integridad ya fue probada sobre una captura continua de diez minutos: 52 080 lotes, 1 562 400 muestras de radio y 4 687 200 bytes, sin desconexiones y con coincidencia SHA-256 entre origen y destino. Es evidencia de transporte íntegro, no todavía de sincronización sísmica entre canales.

9. Metodología de campo y flujo MASW

La campaña principal se realizó en la cancha del campus, en el entorno del Plus Code M9F6+Q95, Asunción. Se mantuvo fija la fuente en $x = 0$ y se desplazó un SM-24 entre 10 y 50 m: 21 posiciones, $\Delta x = 2$ m y apertura $L = 40$ m. El arreglo es sintético, porque cada traza proviene de un golpe diferente; esta decisión permitió validar la cadena con un nodo, pero la coherencia de un arreglo simultáneo queda pendiente.



Geometría persistida de la campaña. Solo el Grupo 1 participa en el resultado mostrado.

Del impacto al perfil: que evidencia produce cada etapa



El crudo se conserva; alineación, filtrado, picking e inversión son operaciones reproducibles y revisables.

Flujo de adquisición y procesamiento: preservación del crudo, alineación, agrupamiento, imagen de dispersión, selección de curva e inversión.

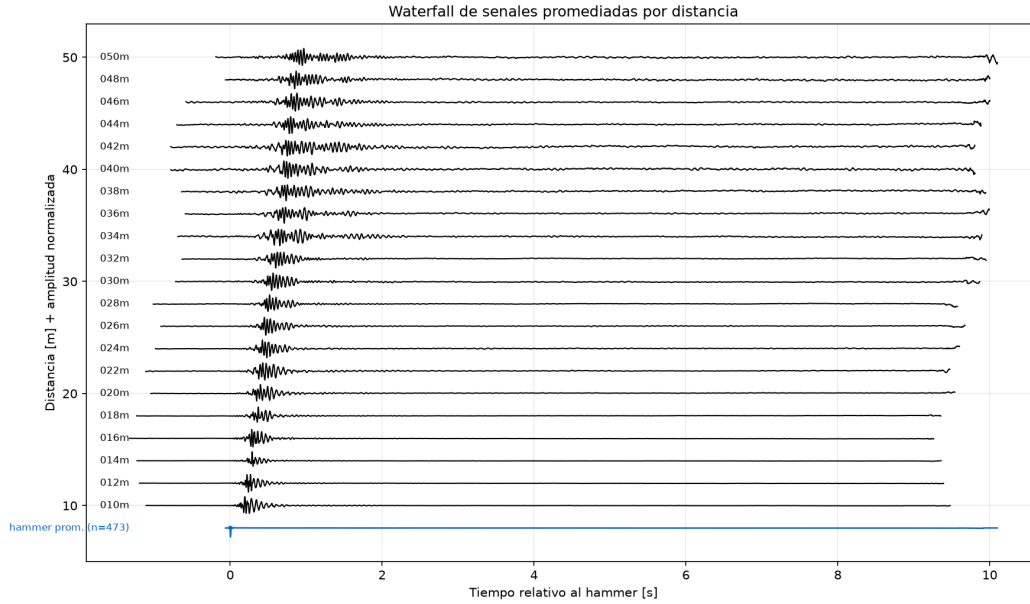
Cada golpe conserva canal de martillo, señal del geófono, configuración, identificadores, tasa y posición. El procesamiento centra y filtra copias de trabajo sin modificar el registro preservado. Las trazas se alinean respecto al impacto, se agrupan por distancia y se promedian; luego la transformada de fase produce la imagen f - c_R . La curva se selecciona dentro de límites geométricos: techo de longitud de onda $\lambda \leq L$ y piso anti-alias relacionado con Δx .

9.1 Criterios de lectura de resultados

- La profundidad exploratoria se informa como orden de magnitud ligado a apertura, longitud de onda y parametrización; no como resolución uniforme.
- Una curva suave y apoyada en crestas de energía es más importante que un desajuste numérico pequeño obtenido con puntos físicamente dudosos.
- La comparación con el SEV es preliminar: resistividad y V_S observan propiedades distintas y los centros de medición están separados aproximadamente 0,26 km.

10. Registros obtenidos: propagación visible en campo

El *waterfall* alinea los promedios respecto al canal de martillo. Se observa un paquete oscilatorio posterior al impacto que cambia de forma y amplitud con la distancia, desde 10 hasta 50 m. Esto confirma que la cadena completa capta un evento coherente con propagación por el terreno y conserva suficientes datos para comparar posiciones.



Señales promediadas por distancia. La escala vertical está normalizada para mostrar la forma de onda; la atenuación se evalúa por separado con amplitud real.

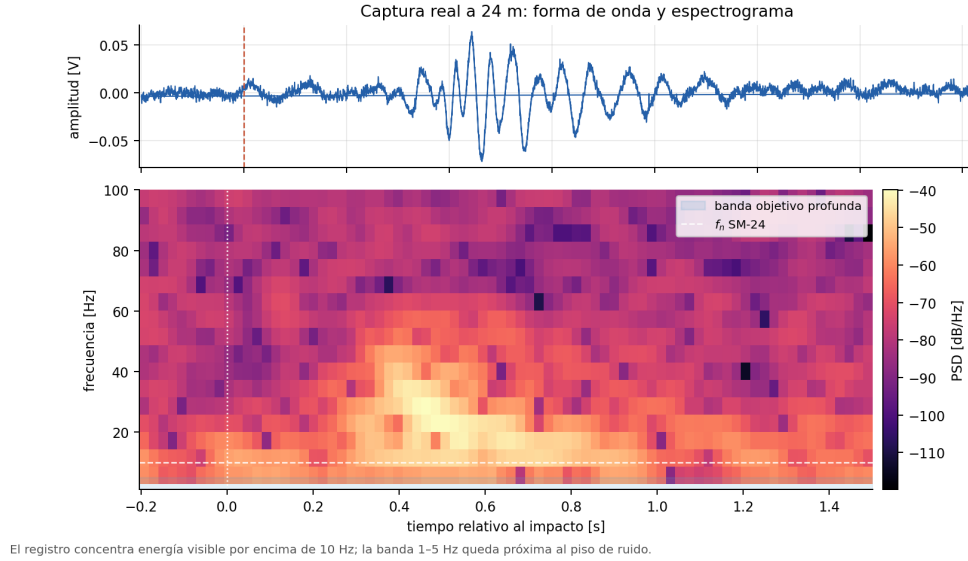
El análisis independiente de amplitud ajustó $A \propto r^{-n}$. En 10–20 Hz se obtuvo $n \approx 1,47$ y en 20–50 Hz, $n \approx 1,27$, con dependencia clara de la distancia. Por debajo de 10 Hz, n fue cercano a cero y la correlación desapareció: esa componente no muestra la atenuación esperable de una onda viajera y se interpreta como piso de ruido común.

La repetibilidad de la fuente también fue auditada. El 46 % de los golpes saturó el canal de martillo en una de las configuraciones; tomando solo la población no saturada, el coeficiente de variación fue 8,7 % en amplitud y 4,2 % en centroide espectral. El contenido en frecuencia resulta más repetible que la energía total, pero la mezcla de configuraciones debe evitarse en la próxima campaña.

Lectura preliminar. El circuito registra señal útil incluso a distancias de decenas de metros. La limitación observada no es que el nodo deje de capturar, sino que la fuente actual aporta poca energía en la banda que controla las mayores profundidades.

11. Contenido espectral y límite de baja frecuencia

El espectrograma de una captura real a 24 m muestra que el paquete posterior al impacto concentra energía principalmente por encima de 10 Hz. La banda 1–5 Hz, necesaria para extender fuertemente la profundidad, queda próxima al piso de ruido. La figura se generó directamente desde el CSV preservado, sin completar ni interpolar contenido ausente.



Forma de onda y espectrograma de la captura 2 a 24 m; $F_s = 2929$ Hz. La línea blanca indica la frecuencia natural nominal del SM-24.

Sobre 257 golpes, la SNR mediana por banda fue:

Banda [Hz]	1–5	5–10	10–20	20–50
SNR mediana [dB]	0,5	2,1	16,7	24,4

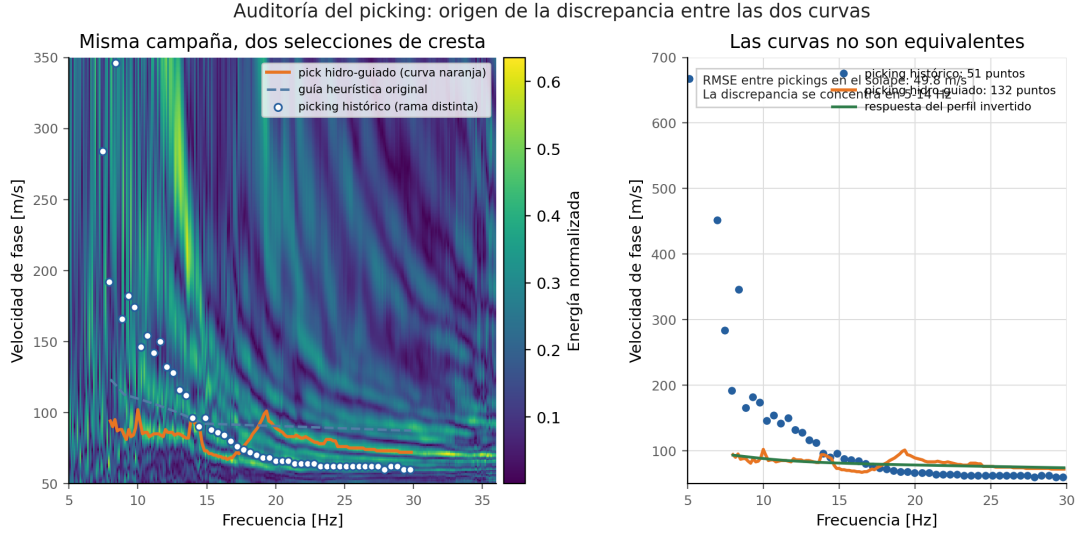
El acondicionamiento basado en Ma *et al.* resuelve la parte instrumental de la extensión de banda: evita que la dinámica del geófono suprima innecesariamente la señal baja. Sin embargo, no puede compensar la falta de energía de entrada. La excitación manual usada en esta campaña privilegia frecuencias superiores; masa, rigidez de la punta, contacto y repetibilidad controlan el espectro del impacto.

11.1 Mejora inmediata propuesta

La siguiente iteración debe comparar puntas de distinta dureza, incorporar una masa de extensión o una fuente controlada, registrar fuerza sin saturación y apilar más impactos por posición. Después se repetirá exactamente el análisis de SNR y atenuación. Si aparece dependencia con distancia por debajo de 10 Hz, habrá evidencia de que la nueva fuente amplió la profundidad físicamente observable, no solo la ganancia eléctrica.

12. Auditoría del *picking*: por qué aparecen dos curvas

El repositorio conserva dos selecciones distintas sobre datos de “Canchita”. La figura histórica utilizó 51 puntos y siguió una rama de alta velocidad entre 5 y 14 Hz; la imagen hidro-guiada eligió 132 puntos sobre una rama baja entre 8 y 30 Hz. En la primera figura del desarrollo, la línea naranja era la respuesta teórica ajustada a los puntos históricos azules. En la segunda, la línea naranja era el propio *pick* hidro-guiado. Por tanto, no debían coincidir.



Comparación reproducida desde los archivos originales. El cambio no es cosmético: los pickings difieren 49,8 m/s RMS en su intervalo común y siguen crestas diferentes de la imagen frecuencia-velocidad.

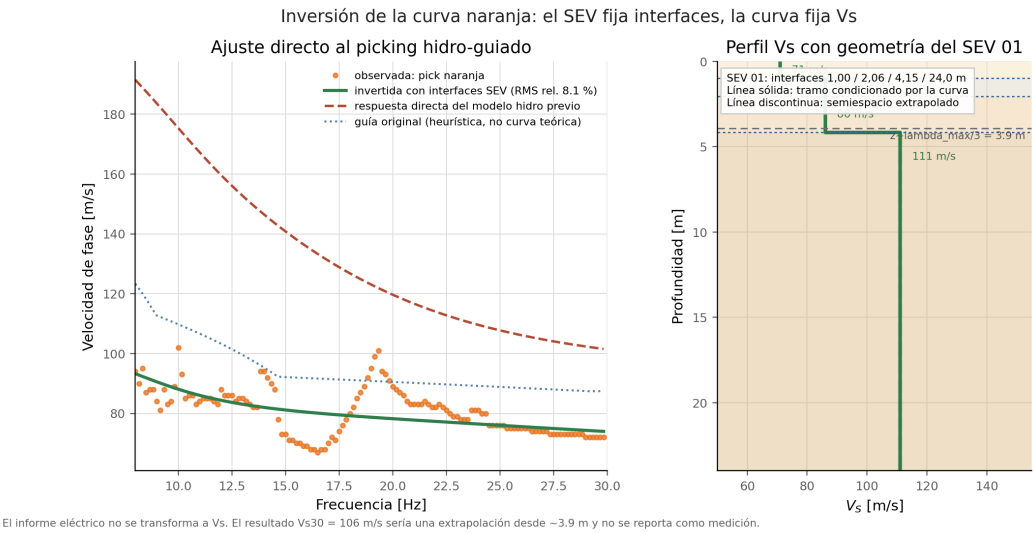
Curva	Puntos	f [Hz]	c_R [m/s]	$\lambda_{\text{máx}}$ [m]
Histórica de julio	51	5,11–29,75	60–668	130,6
Hidro-guiada	132	8,00–29,83	67–102	11,75

Los tres primeros puntos históricos tienen $\lambda > L = 40$ m y caen en la banda donde las mediciones de SNR y atenuación no demostraron propagación. La curva hidro-guiada respeta la apertura y evita casi toda esa banda, pero contiene estriado vertical, un valle entre 15 y 18 Hz y más de una cresta posible. Se adopta para la inversión somera siguiente por estar mejor condicionada; el perfil histórico de 20 m se conserva como resultado exploratorio pendiente de un *repicking* modal consistente.

13. Inversión de la curva naranja con geometría del SEV

El SEV no genera una curva de dispersión. Su aporte legítimo es fijar profundidades de interfaz independientes y reducir la no unicidad de la inversión [5]. La guía azul de la figura original se reconstruyó como 0,92 veces un promedio de V_S hasta una fracción de λ : es una heurística visual. Al compararla con la respuesta directa real del mismo perfil mediante **surf96**, la diferencia RMS relativa es 27,7 %. Por ello se reemplazó por un cálculo de propagación del modo fundamental.

Se fijaron las interfaces someras del SEV 01 en 1,00; 2,06 y 4,15 m y se invirtieron cuatro valores de V_S contra los 132 puntos naranjas. Como parámetros auxiliares se adoptaron $V_P = \max(2,08V_S, 400 \text{ m/s})$ y $\rho = 1600 + 0,22V_S$ en kg/m^3 ; deben incluirse en el análisis de incertidumbre definitivo.



Inversión solicitada de la curva naranja. El perfil ajustado alcanza 8,1 % de desajuste RMS relativo; el modelo de velocidades usado por la guía hidrogeológica previa alcanza 68,7 % cuando se evalúa con el mismo motor directo.

Tramo fijado por SEV 01	ρ_e [Ω m]	V_S invertido [m/s]	Lectura
0–1,00 m	1186	71	capa superficial
1,00–2,06 m	15	86	sin contraste sísmico con la siguiente
2,06–4,15 m	105	86	nivel areno–cuarzoso somero
>4,15 m	24,2	111	semiespacio del modelo

La igualdad de 86 m/s a ambos lados de 2,06 m muestra que un contraste eléctrico no implica un contraste de rigidez. Además, $\lambda_{\text{máx}} = 11,75 \text{ m}$ da una profundidad indicativa $\lambda_{\text{máx}}/3 \approx 3,9 \text{ m}$. El valor $V_{S,30} = 106 \text{ m/s}$ que produciría el semiespacio es extrapolado y no se presenta como medición.

14. Contraste con el informe hidrogeológico y alcance constructivo

La página 26 del informe presenta para el SEV 01, ejecutado en la cancha, seis capas geoelectricas. La sección 5.3 ofrece después una interpretación litológica más amplia, que no asigna una litología independiente a cada escalón resistivo [18]. La comparación exacta con el modelo eléctrico es:

Profundidad [m]	ρ_e [Ω m]	Lectura geoelectrica	Uso aquí
0–1,00	1186	capa superficial muy resistiva	interfaz fijada
1,00–2,06	15	nivel conductor delgado	interfaz fijada
2,06–4,15	105	retorno a resistividad intermedia	interfaz fijada
4,15–24,0	24,2	nivel conductor de mayor espesor	semiespacio
24,0–71,8	126	nivel nuevamente resistivo	fuera de alcance
>71,8	6,42	semiespacio basal muy conductor	fuera de alcance

En su interpretación conjunta, el informe describe hasta 24 m una cubierta de suelo residual con secuencias areno–cuarzosas; entre 24 y 71,8 m, sedimentos cuarzosos finos a medios del Grupo Asunción; y por debajo, una secuencia con mayor matriz arcillosa. Sitúa además el nivel freático entre 10 y 30 m, con la advertencia de que se midió en época seca. La inversión naranja sólo contrasta las tres interfaces hasta 4,15 m; no alcanza la base de 24 m. La inversión histórica, en cambio, colocó una transición a 26,77 m, próxima al SEV, pero depende de puntos de baja frecuencia que exceden la apertura o tienen SNR insuficiente. Esa proximidad se conserva como indicio, no como validación.

Para construcción, el objetivo final es un perfil $V_S(z)$ confiable hasta 30 m que permita calcular $V_{S,30}$, clasificar el sitio, reconocer capas blandas y aportar rigidez dinámica al estudio geotécnico. El resultado actual demuestra la cadena instrumental y una inversión somera; todavía no habilita una clasificación de sitio defendible.

14.1 Conclusiones parciales y cierre previsto

1. El prototipo integra sensor, DA–AFE, ADC, memoria, ESP–NOW, interfaz web, servidor, dispersión e inversión con un costo indicativo de USD 120–135 por nodo.
2. La calibración del frente analógico y la integridad de captura son los resultados instrumentales más sólidos; la operación inalámbrica y en navegador aporta portabilidad.
3. La curva naranja produce $V_S = 71, 86, 86$ y 111 m/s con interfaces someras del SEV y 8,1 % de desajuste. No debe convertirse resistividad en V_S ni extrapolarse el resultado a $V_{S,30}$.
4. El cierre requiere una fuente con más energía bajo 10 Hz, mayor apertura, nodos simultáneos con *jitter* medido, repetición junto al SEV y una población de modelos equivalentes para cuantificar incertidumbre.

Referencias

- [1] C. B. Park, R. D. Miller y J. Xia, “Multichannel analysis of surface waves”, *Geophysics*, 64(3), 1999. doi:10.1190/1.1444590.
- [2] J. Xia, R. D. Miller y C. B. Park, “Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves”, *Geophysics*, 64(3), 1999. doi:10.1190/1.1444578.
- [3] S. Foti et al., *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, 2014.
- [4] F. Garofalo et al., “InterPACIFIC project, Parts I–II”, *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, 82, 2016. doi:10.1016/j.soildyn.2015.12.010; 009.
- [5] B. R. Cox y D. P. Teague, “Layering ratios: a systematic approach to the inversion of surface wave data in the absence of a priori information”, *GJI*, 207, 422–438, 2016. doi:10.1093/gji/ggw282.
- [6] C. Comina, S. Foti, D. Boiero y L. V. Socco, “Reliability of $V_{S,30}$ evaluation from surface-wave tests”, *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 137(6), 579–586, 2011. doi:10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000452.
- [7] R. Moffat, N. Correia y C. Pastén, “Comparison of mean shear wave velocity of the top 30 m using downhole, MASW and bender elements methods”, *Obras y Proyectos*, 20, 6–15, 2016.
- [8] FEMA, *2020 NEHRP Recommended Seismic Provisions: Design Examples and Training Materials*, vol. 2, Washington, D.C., 2020.
- [9] R. Fugarazzo et al., “Las zonas sísmicas en Paraguay”, *Reportes Científicos de la FACEN*, 12(1), 10–20, 2021. doi:10.18004/rcfacen.2021.12.1.10.
- [10] A. Caballero et al., “Sonidos sísmicos en Paraguay”, *Reportes Científicos de la FACEN*, 14(1), 98–102, 2023. doi:10.18004/rcfacen.2023.14.1.98.
- [11] J.-L. Lin et al., “Real-time seismic data acquisition via a paired ripple transmission protocol”, 2013. doi:10.1155/2013/765973.
- [12] X. Zhang et al., “Development of high-precision distributed wireless microseismic acquisition stations”, *Geosci. Instrum. Method. Data Syst.*, 7, 253–263, 2018.
- [13] K. Ma et al., “An effective method for improving low-frequency response of geophone”, *Sensors*, 23, 3082, 2023. doi:10.3390/s23063082.
- [14] B. Murmann, “Digitally assisted analog circuits”, *IEEE Micro*, 2004.
- [15] Espressif Systems, “ESP-NOW – ESP-IDF Programming Guide”, 2026. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/network/esp_now.html.
- [16] B. Xue et al., “WicSync: A wireless multi-node clock synchronization solution based on optimized UWB two-way clock synchronization protocol”, *Measurement*, 183, 109760, 2021.
- [17] J. J. Pérez-Solano et al., “Time synchronization enhancements in wireless networks with ultra wide band communications”, *Computer Communications*, 186, 80–89, 2022.
- [18] Víctor González y Asociados S.S., *Estudio Hidrogeológico – Facultad de Ciencias y Tecnología, UCA, Campus Asunción*, informe técnico, julio 2023.
- [19] DigiKey, “CY8CKIT-059 PSoC 5LP Prototyping Kit”, precio unitario consultado el 17-08-2026. <https://www.digikey.com/en/products/filter/evaluation-boards/embedded-mcu-dsp-evaluation-boards/infinion-technologies/786>.
- [20] DigiKey, “ESP32-DEVKITC-32E”, precio unitario consultado el 17-08-2026. <https://www.digikey.com/en/products/detail/espressif-systems/ESP32-DEVKITC-32E/12091810>.
- [21] SparkFun Electronics, “Geophone SM-24 with insulating disc”, precio minorista consultado el 17-08-2026. <https://www.sparkfun.com/geophone-sm-24-with-insulating-disc.html>.